국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세종과학펠로우십(일반트랙) 단계보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	신진연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	세종과학펠로우십(일반트랙)			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	뇌 감각통합 및 학습 원리 기반의 스파이크 신경망 개발을 통한 다중 감각의 통합적 자율 인지 기술 개발		
	영 문	Development of brain-inspired self-cognitive AI integrating multi-sensory information using a spiking neural network		
⑥ 주관연구개발기관	한국과학기술연구원			
⑦ 연구책임자	성 명	장현재	직급(직위)	선임연구원
	소속부서	인공뇌융합연구단	전 공	뇌공학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	106,024			0			106,024	3
2년차	106,024			0			106,024	5
3년차	106,024			0			106,024	5
4년차	95,422			0			95,422	3
5년차	106024			0			106,024	3
합계	519,518	0	0	0	0	0	519,518	19

⑨ 총연구개발기간	2021. 03. 01 ~ 2026. 02. 28 (60개월)

이 단계보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023 년 12 월 10 일

연구책임자 : 장현재

주관연구개발기관의 장 : 윤석진

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요약문 〉

<table>
<tr><td rowspan="5">연구
목표
및
내용</td><td colspan="2">최종 목표</td><td>– 본 연구는 뇌에서 외부로부터의 여러 감각 정보를 특정 감각 도메인에 국한되어 처리하는 것이 아니라 융합적이고 자율적으로 이를 인지하여 처리할 수 있는 뇌의 자율 다중 감각 정보처리 원리에 기반한 스파이크 신경망을 개발하고, 스파이크 신경망이 자기 스스로 지도학습을 통해 정보 도메인을 확장할 수 있는 자가지도 학습 기술을 개발함으로써 기존 인공지능의 한계를 뛰어넘는 고도 지능을 바탕으로 복합 정보를 효율적으로 처리하는 차세대 뇌 모사 인공지능 기술 개발을 목표로 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 내용</td><td>– 본 연구는 뇌 다중감각 정보처리 원리를 기반으로 하는 스파이크 신경망 모델을 개발하고, 뇌의 자율적 다중감각 학습원리기반의 자가 지도 학습 기술 개발을 통해 능동적 다중 감각 자율 인지 기술을 개발하고자 하는 과제로써, 다음의 연구 내용을 포함하고 있음
– 첫 번째로, 생물학적 뇌의 정보처리 원리를 기반으로 한 신경세포 모델을 구축하고 해당 모델의 특성을 검증함. 두 번째로, 시각과 청각 피질에서 나타나는 신경세포의 작동 특성을 고려하여 생물학적 다중 감각 통합 신경망 모델을 개발하고 해당 모델의 정보전달 특성을 분석함. 마지막으로 이러한 생물학적 정보처리 원리와 신경망 구조를 바탕으로하는 자가지도 학습 스파이킹 신경망 모델을 구축함
– 따라서 1단계에서는 생물학적 뇌 정보처리원리를 파악하고 신경망 구조를 파악하는 한편, 이를 바탕으로하는 신경망 모델 개발에 중점을 두고 다중 감각 전기생리학 실험 및 모델 개발의 연구를 수행하고, 2단계에서는 해당 모델을 바탕으로 다중 감각 자극에 대해 자가 지도 학습이 가능한 학습 모델을 개발하는 연구를 수행함으로써, 차세대 뇌 모사 인공지능 기술 개발을 완료함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계</td><td>연구
목표</td><td>뇌 감각 피질의 전기 신호를 동시에 측정하여 다중 감각에 따른 뇌 신경망 정보처리원리를 규명하고 이에 사용되는 다중 감각 통합 신경망 구조를 파악하여, 이를 바탕으로 하는 신경망 모델을 개발하는 것을 목표함</td></tr>
<tr><td>연구
내용</td><td>■ 1단계:
○ 1차년도: 뇌의 생물학적 다중 감각 인지 메커니즘의 이해
– 뇌 감각 피질의 동시 전기 신호 측정 및 다중 감각에 따른 뇌 신경망 활성 변화 연구
– 뇌 신경망 활성 데이터 분석을 통한 다중 감각 정도 통합 신경망 경로 분석 연구
○ 2차년도: 뇌 다중 감각 인지 신경세포 및 신경회로 모사 스파이크 신경망 모델 개발
– 실험 데이터 기반의 뇌 다중 감각 영역 신경세포 모델 개발
– 신경세포 모델간 연결을 통한 실험을 통해 획득한 신경회로 기반의 스파이크 신경망 모델 개발
○ 3차년도: 뇌모사 스파이크 신경망을 이용한 다중 감각 인지 기술 개발
– 스파이크 신경망 모델에서의 개별 감각 정보의 스파이크 인코딩/디코딩
– 다중 감각 정보에 대한 융합형 자극의 인코딩/디코딩을 통한 다중 감각 정보 인지 기술 개발</td></tr>
<tr><td>2단계</td><td>연구
목표</td><td>생물학적 뇌에서의 정보처리 원리 및 신경망 구조를 모델링한 스파이크 신경망에서 다중 감각 정보를 학습하기 위한 학습 모델을 구축하고, 이를 이용한 뇌모사 자가 지도 학습 모델을 개발함으로써 학습되지 않은 다중 감각</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			도메인에 대해 능동적으로 인지할 수 있는 기술을 개발하는 것을 목표함
		연구 내용	■ 2단계: ○ 4차년도: 스파이크 신경망에서의 뇌모사 자가 지도 학습 기술 개발 – 뇌에서의 다중 감각 인지 과정에서 일어나는 뇌 신경망 변화 및 정보 전달 신경회로 변화 규명 – 생물학적 뇌 신경망 내 시냅스 가소성에 의한 스파이크 신경망 학습 모델 개발 ○ 5차년도: 다중 감각에 대한 자가 지도 학습 기술 개발을 통한 능동적 다중 감각 인지 스파이크 신경망 기술 개발 – 다중 감각 정보의 학습을 통한 스파이크 신경망에서의 내재적 정보 분류 형성 및 정보에 대한 신경세포간 연합(Associative) 클러스터 형성 확인 – 스파이크 신경망 내 정보 클러스터 변화 및 융합을 유도할 수 있는 통한 다중감각에 대한 자가 지도 학습 기술 개발 및 검증
연구성과			○ 본 연구진은 1단계 연구를 통해 다중감각의 통합 처리에 필요한 생물학적 뇌 신경망의 정보처리 원리 및 기능적 신경망 구조를 획득하였으며, 이를 바탕으로 하는 스파이킹 신경망 모델을 개발하여 생물학적 정보처리 원리에 기반한 다중감각 통합 처리 모델을 구축하여 관련 학술대회 및 특허 출원 등의 정량적 성과를 얻었음 ○ 이와 관련하여 다중 감각을 인지하는 신경활동 동시 측정 패러다임 구축, 생물학적 뇌 영역별 통합 감각에 의한 신경활동 변화 분석, 다중 감각 자극에 따라 활성화되는 생물학적 신경망 구조 규명 등의 정성적 성과를 얻었음 ○ 2단계에서는 1단계 연구를 통해 도출된 여러 뇌 정보처리 원리를 바탕으로 다음의 정성적 성과를 도출할 것임 – 생물학적 뇌 신경정보처리 원리를 바탕으로한 신경세포 및 신경망 모델 구축 – 스파이킹 신경망 모델에서의 신경망 구조에 따른 다중감각 신경정보 전달 규명 – 시각/청각 피질 내 신경세포의 정보처리 원리를 바탕으로한 다중 감각 정보의 인공지능 모델 도출 – 자가 학습 및 비학습 도메인에 대한 정보 이전 성능 검증 ○ 이를 바탕으로 학술대회, 특허 및 논문 게재 등의 정량적 성과를 도출할 것임
연구성과의 활용 계획 및 기대효과			– 다중감각 정보의 통합적 이해를 바탕으로한 고도 인공지능 기술의 학술적 기반 구축 – 급박하게 변화하는 외부 환경을 다각도에서 효율적으로 판단해야하는 재난, 탐사, 의료 등에 대한 효율적 정보처리 기술로의 활용 – 특정 정보 도메인에 국한되지않고 자가 도메인 확장이 가능한 정보처리 기술 개발을 통한 유사 문제 해결을 위한 불필요한 사회적 비용 없이 폭넓게 응용가능한 범용 솔루션을 제공 – 고도 지능을 탑재할 수 있는 인공지능 기술의 개발을 통해 제4차 산업혁명을 선도할 수 있는 원천지식을 확보 – 감각정보의 유기적 처리를 위한 뇌 정보처리 원리의 이해 증대를 통한 감각 장애 뇌 신경질환 등의 치료기술개발 등에 활용

중심어	**국문**	다중감각 통합	뇌 모사 인공지능	자가지도학습	스파이크 신경망	감각피질
	영문	Multisensory integration	Brain-inspired AI	Self-supervised learning	Spiking Neural Network	Sensory cortex

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구과제의 개요 ····· 05
2. 연구과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 05
3. 연구과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 07
4. 연구성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 13
5. 연구성과의 관리 및 활용 계획 ····· 13
6. 다음 단계 연구계획 ····· 13

<붙임1 세부 정량적 연구성과> ····· 16
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 18

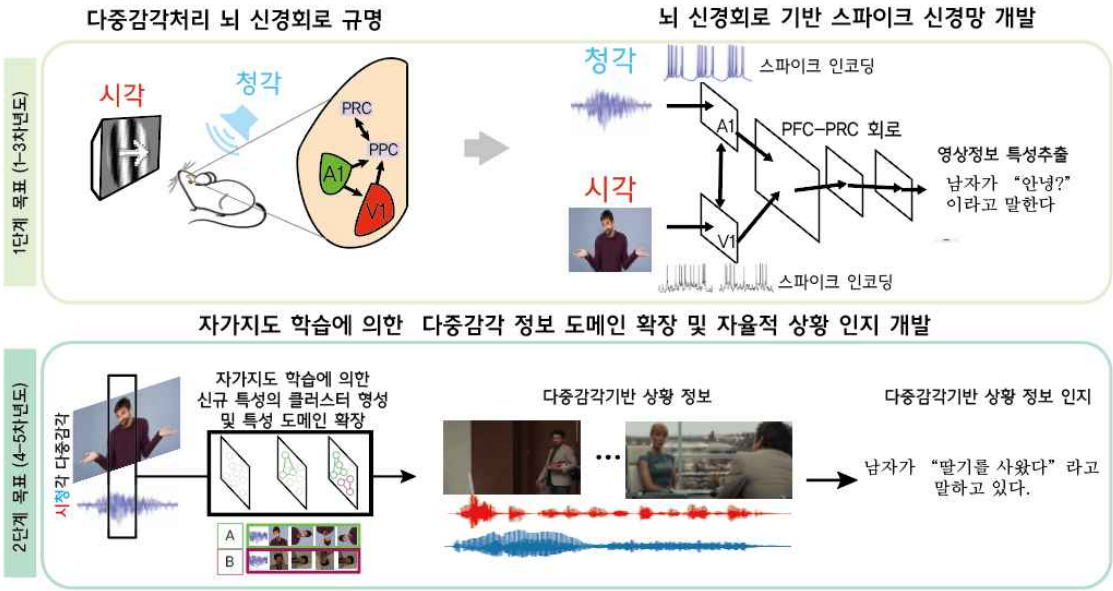
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구과제의 개요

○ 다중 감각의 학습과 인지는 높은 수준의 인공지능에 필수적인 요소로 여러 감각 정보를 융합적으로 통합하고 자율적으로 인지하는 기술이 필요하지만, 현재까지 인공신경망 기반의 인공지능은 개별 감각 정보를 배타적으로 학습된 정보에 대해서만 한정되어 인지하는 한계를 갖고 있음.

○ 본 연구에서는 다중 감각을 자연스럽게 융합하고 정보를 처리하여 학습할 수 있는 뇌의 다중 감각 인지 메커니즘을 바탕으로하는 스파이크 신경망 (Spiking Neural Network)를 개발하고, 별도의 외부 지시 없이 스파이크 신경망이 스스로 학습하여 다중감각의 정보처리 도메인을 확장할 수 있는 자율적 자가 지도(Self-supervised) 학습 AI 기술을 개발하고자 함

○ 본 다중감각에 대한 자율적 자가지도 학습 AI 기술을 성공적으로 개발하기 위해, **뇌의 다중 감각 인지 메커니즘을 이해**하고, **다중 감각을 인지할 수 있는 스파이크 신경망을 개발**하며, **다중 감각에 대한 자가 지도 학습 기술을 연구**함으로써 기존 인공지능의 한계를 뛰어넘어 인간의 자연 지능에 가까운 새로운 인공지능 원천 기술 개발을 목표로 함



[그림1] 1단계 및 2단계 연구개발 개요

2. 연구과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 1단계 주요 연구 수행 과정

○ 본 연구 과제 수행을 위해 다음과 같은 세부 연구 목표를 두고 연구를 수행하였음

- (1단계) 1차년도: 뇌의 생물학적 다중 감각 인지 메커니즘의 이해
- (1단계) 2차년도: 뇌 다중 감각 인지 신경세포 및 신경회로 모사 스파이크 신경망 모델 개발
- (1단계) 3차년도: 뇌모사 스파이크 신경망을 이용한 다중 감각 인지 기술 개발
- (2단계) 4차년도: 스파이크 신경망에서의 뇌모사 자가 지도 학습 기술 개발
- (2단계) 5차년도: 다중 감각에 대한 자가 지도 학습 기술 개발을 통한 능동적 다중 감각 인지 스파이크 신경망 기술 개발

2) 1단계 세부 연구 수행 과정

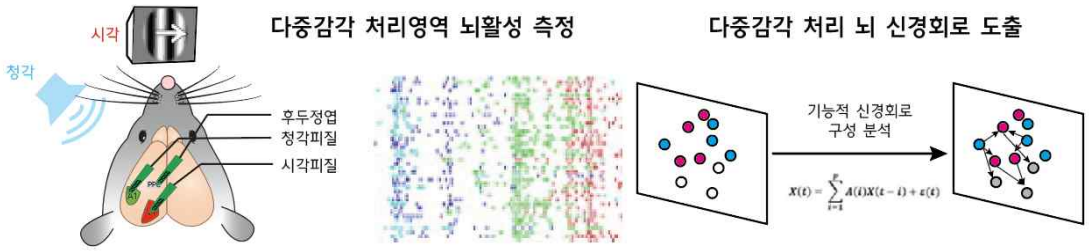
○ 뇌의 생물학적 다중 감각 인지 메커니즘의 이해

- 뇌의 여러 감각피질에서의 동시적 전기활동 측정을 수행하여 다중감각 정보를 처리하는 정보처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

경로를 발굴하여 통합 신경망 분석

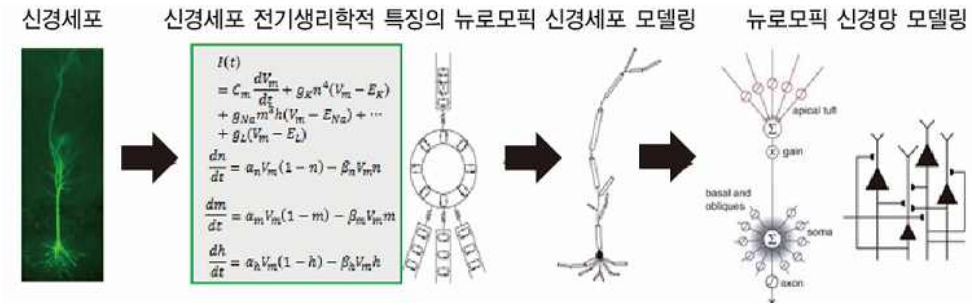
- 다중 전극을 뇌의 청각 (auditory), 시각 (visual) 피질과 통합 영역인 후두영역(Posterior Parietal Cortex)에 삽입하고, 감각 자극을 줄 때 신경회로 활성을 측정하고 Granger Functional Connectivity 등의 분석 기법 활용



[그림2] 다중감각 처리영역의 동시 뇌활성 측정 및 뇌 신경회로 분석

○ 뇌 다중 감각 인지 신경세포 및 신경회로 모사 스파이크 신경망 모델 개발

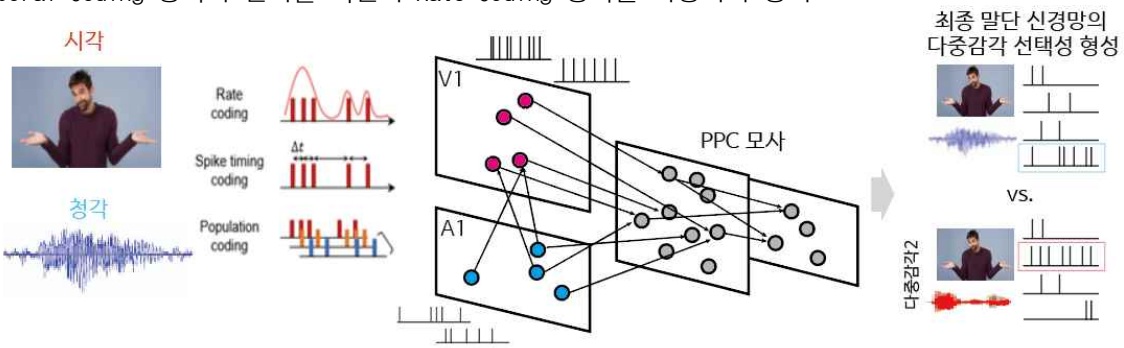
- 뇌 정보처리 원리 기반의 스파이크 신경망 모델 개발을 위해 신경세포의 전기생리학적 특징을 모사할 수 있는 Hodgkin-Huxley 신경세포 모델을 이용하여, 신경세포의 발화적 특징을 모사할 것임. 이는 향후 스파이크 신경망 모델의 효율성 증대를 위해 Integrate-and-fire 모델 혹은 Izhikevich 모델 등으로 대체 가능하게 설계
- 스파이크 신경망 모델 개발을 위해 신경세포 간의 연결은 지수함수 모델을 이용하여 신경망 연결을 구성하며, 이는 앞서 밝혀진 다중감각 정보처리 신경망 구조를 이용하여 모델링



[그림3] 생물학적 뇌 정보처리 특성을 나타내는 신경세포의 수리적 계산 모델 구축

○ 뇌모사 스파이크 신경망을 이용한 다중 감각 인지 기술 개발

- 감각 정보가 스파이크 신경망에서 제대로 표현되고, 입력된 정보가 스파이크 신경망에서 처리된 뒤 얻어지는 신경망 활성이 감각 정보에 있어 어떤 정보를 담는지를 정의하는 과정이 필수적
- 따라서 개별 감각 정보를 스파이크로 표현하는 인코딩/디코딩 프로세스를 감각 정보의 시계열 표현 방식인 Temporal Coding 방식과 발화율 기반의 Rate Coding 방식을 이용하여 정의



[그림4] 다중감각 처리에 활용되는 신경망 모델 구조를 기반으로 다중감각 처리 스파이킹 신경망 모델 구축

- 또한 감각 정보에 대한 디코딩 방식을 연구하기 위해 시각 정보는 특정 물체/사람 얼굴 등을 포함한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

데이터셋에서 새로운 정보가 주어졌을 때 제대로된 카테고리 정보가 얻어질 수 있도록 디코딩 모델을 구축할 수 있도록 하며 이 때 Spike Pattern에 포함된 Information Theory를 이용한 정보량 분석을 활용

3. 연구과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구성과(연구결과)

추진목표1: 다중감각 뇌 감각피질 통합 신경망 분석

1. 뇌 감각피질 전기 신호 측정을 위한 실험 패러다임 구축
- 다중전극의 동시 삽입 패러다임을 구축 (1차년도)
- 촉각, 시각 및 청각 자극 행동실험 패러다임을 구축하여 신경활성 데이터를 획득함

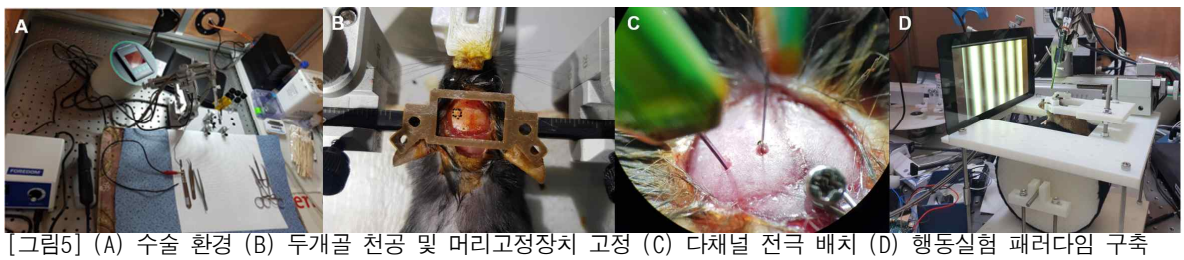
2. 뇌 감각피질 신경활성 데이터 분석을 통한 신경 세포의 활성 분석
- 각 감각 자극에 따른 신경세포의 계층적 활동 분석
- 시각 및 청각 자극의 통합적 신호 처리에 따른 감각 자극에 따른 계층적 활성 변화 분석

3. 뇌 감각피질 통합 신경망 구조 분석
- 시각 및 청각 자극 처리에 대한 신경망 구조 분석를 통한 감각 자극의 통합 정보 처리를 위한 기능적 신경망 구조 획득

□ 뇌 모사 스파이크 신경망 개발을 위해, 뇌 감각피질로부터의 전기 신호 측정 패러다임을 구축하고 전기신호를 획득하고 신경망을 분석함

□ 뇌 감각피질 전기 신호 측정을 위한 실험 패러다임 구축

- 본 연구진은 다중감각 처리에 필요한 뇌 정보처리 원리 및 신경망 구조 파악을 위해 쥐(C57B6J Mouse)의 뇌에 다중 전극을 삽입하여 신경회로가 보존되어 정보처리를 수행하고 있는 상태로 뇌 신호를 측정할 수 있는 *in vivo* 실험 기법을 구축하여 본 연구를 진행함
- 전기적 신호를 측정하기 위한 뇌 영역의 상단 부분의 두개골에 직경 1mm의 구멍을 고속 마이크로 모터에 연결된 드릴(Foredom Electric. Co.)로 천공하고, 3D프린터를 이용하여 출력되거나 금속 재질의 머리 고정 장치(Head-fix plate)를 부착하여 머리를 고정하였음
- 고정된 머리에서 다채널 전극(Neuronexus Technologies Inc.)을 뇌정위 고정장치(Stereotaxic)로 뇌 신호를 측정하기 위한 위치로 삽입하였으며, Tucker Davies Technology 사의 RZ2 Multisignal processor 혹은 OpenEphys 사의 Acquisition System을 이용하여 다중 전극으로부터 뇌 신호를 20~30 kHz의 샘플링 주파수로 획득함



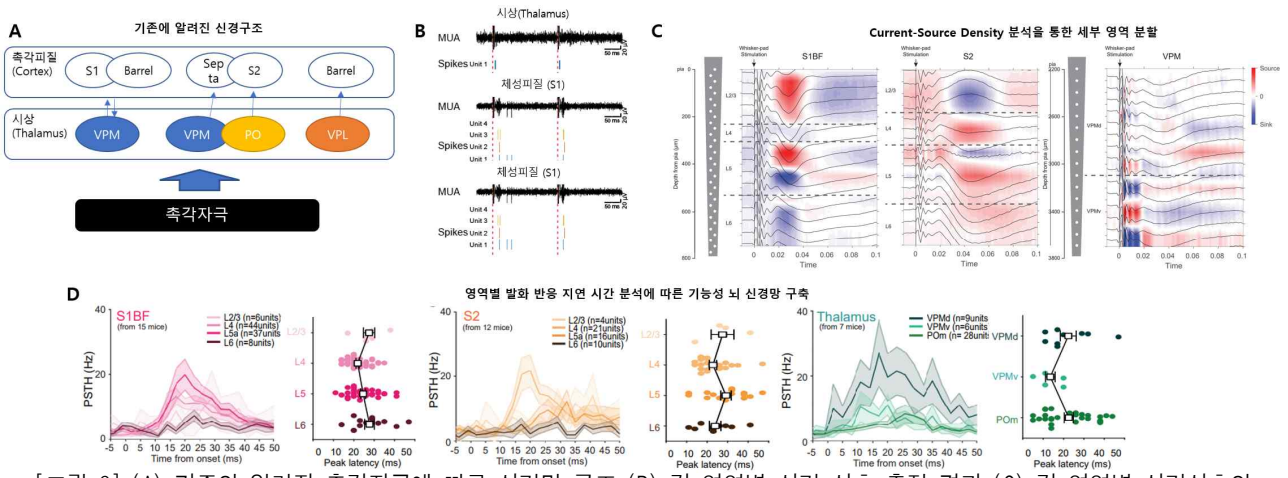
[그림5] (A) 수술 환경 (B) 두개골 천공 및 머리고정장치 고정 (C) 다채널 전극 배치 (D) 행동실험 패러다임 구축

□ 뇌 감각피질 신경활성 데이터 분석을 통한 신경 세포의 활성 분석

○ 촉각 감각 자극에 의한 뇌 신경신호 및 계층적 활동 분석 [학술대회 발표 성과]

- 본 연구진은 실험 패러다임의 검증을 위해 쥐의 가장 명확한 감각자극 중 촉각자극을 이용하여 뇌 신경신호 획득 및 분석 기법을 검증하였으며, Whisker-pad를 전기적으로 자극하여 이에 대한 반응을 획득함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

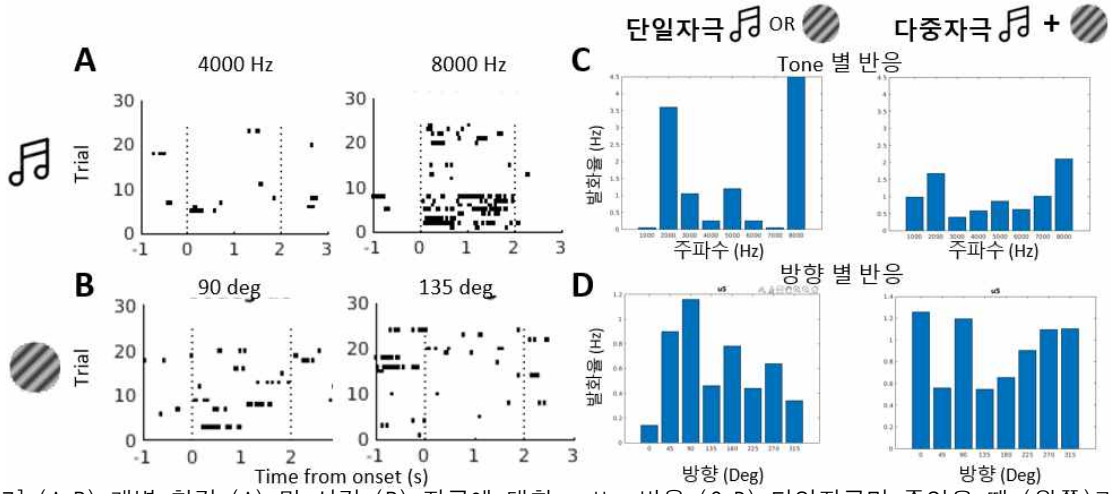


[그림 6] (A) 기존의 알려진 촉각자극에 따른 신경망 구조 (B) 각 영역별 신경 신호 측정 결과 (C) 각 영역별 신경신호의 Current-Source Density 분석 (D) 영역간 반응 지연 시간 분석

- 촉각자극과 연관된 일차체성감각피질 (Primary Somatosensory Cortex), 시상(Thalamus), 이차체성감각피질 (Secondary Somatosensory Cortex) 간의 자극에 따른 반응 지연시간 (Latency) 및 발화 반응을 분석하여, 각 뇌 영역간의 반응 지연 시간 분석 등을 통해 신경신호 획득기능적 뇌신경망 구조를 파악할 수 있었음
- 본 연구는 한국분자세포생물학회에서 2021년 포스터 발표됨

○ 시각 및 청각의 다중 감각 정보 처리에 따른 뇌 신경신호 및 계층적 활동 분석

- 단일 자극과 다중 자극간의 뇌 기능적 차이점을 연구하기 위해 단일자극(Tone: 1~8kHz, Grating: 0~315deg)을 각각 주었을 때와 각기 다르게 주었을 때를 나누어 비교 분석하였으며, 단일 자극 대비 다중 자극이 주어졌을 때 신경세포에서의 정보처리 반응이 자극에 대한 반응 선택성이 달라지는 점을 확인함

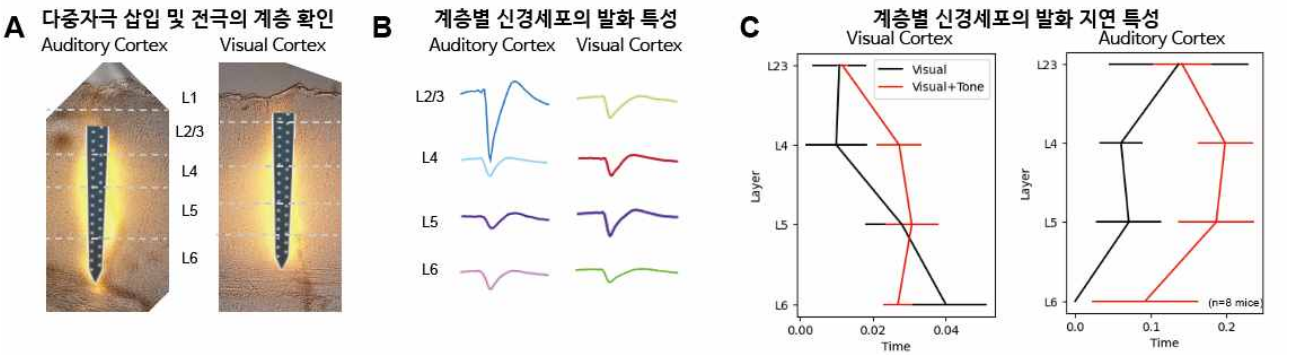


[그림7] (A-B) 개별 청각 (A) 및 시각 (B) 자극에 대한 spike 반응 (C-D) 단일자극만 주었을 때 (왼쪽)과 다중자극으로 함께 주었을 때(오른쪽)에 대한 발화율 그래프로 개별 자극에 대한 선택성이 나타나는 것을 확인함

□ 뇌 감각피질 통합 신경망 구조 분석

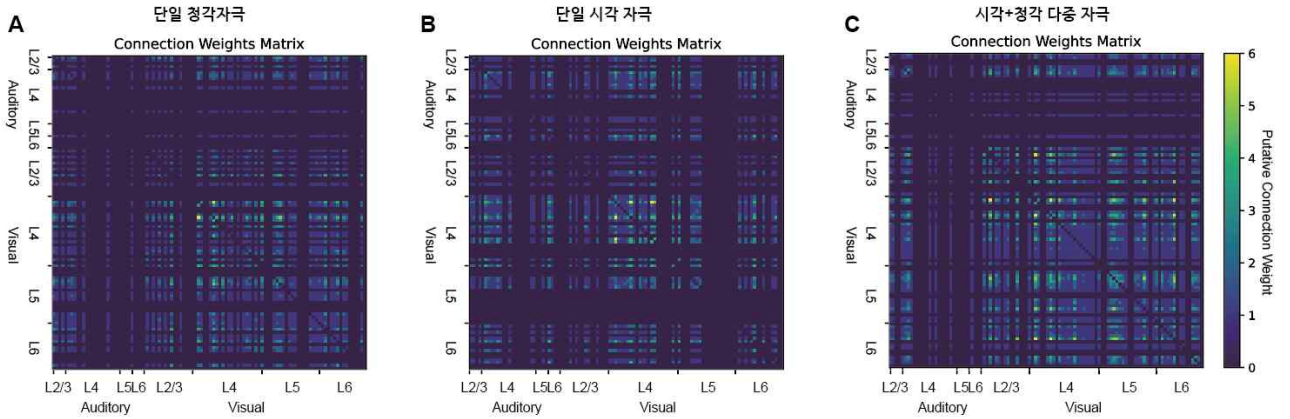
- 다중감각에 대한 생물학적 뇌 통합 정보처리 원리 및 뇌 신경망 구조를 반영하는 신경망 모델 개발을 위해 시각 및 청각 자극에 대한 통합 신경망 구조를 분석함
- Dil을 이용해 Electrode의 Trace를 기반으로 신경세포의 위치 분석을 통해 계층별 신경세포의 발화 지연 특성에 대해 분석하였으며 이는 신경망 구조 획득에 활용할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림8] (A) 개별 청각 (A) 및 시각 (B) 자극에 대한 spike 반응 (C-D) 단일자극만 주었을 때 (왼쪽)과 다중자극으로 함께 주었을 때(오른쪽)에 대한 발화율 그래프로 개별 자극에 대한 선택성이 나타나는 것을 확인함

- 또한 계층별 신호에 기반하여 신경망 구조를 추정하기 위해 Cross-correlation에 기반하여 신경망 구조를 획득하였음. 해당 구조는 2단계에서 GLM 기반 Granger Causality를 사용하여 Causality 분석을 통해 direction을 고려한 구조를 도출해낼 것임



[그림9] (A-B) 단일 감각 자극에 대한 신경망 구조 (C) 다중 감각 자극에 대해 반응하는 신경망 구조 도출

추진목표2: 실험 데이터 기반의 신경세포 및 스파이크 신경망 모델 개발

1. 생물학적 뇌 정보처리 원리 기반의 신경세포 모델 구축
- 시각 피질 및 청각 피질의 주요 신경세포의 작동특성을 모방하는 신경세포 모델 개발

2. 생물학적 다중 감각 통합 신경망에 기반한 시각 및 청각 신경망 모델 구축
- 시각 피질 및 청각 피질의 Feedforward 구조를 모방하는 다중감각 신경망 모델 구축
- 다중감각 신경망 모델에서의 신경부호 전달 특성 분석

□ 생물학적 뇌 정보처리 원리 기반의 뇌모사 스파이크 신경망 개발을 통해 다중감각의 통합처리에 필요한 신경망 구조를 도출하고 이를 바탕으로한 스파이크 신경망 모델을 개발함

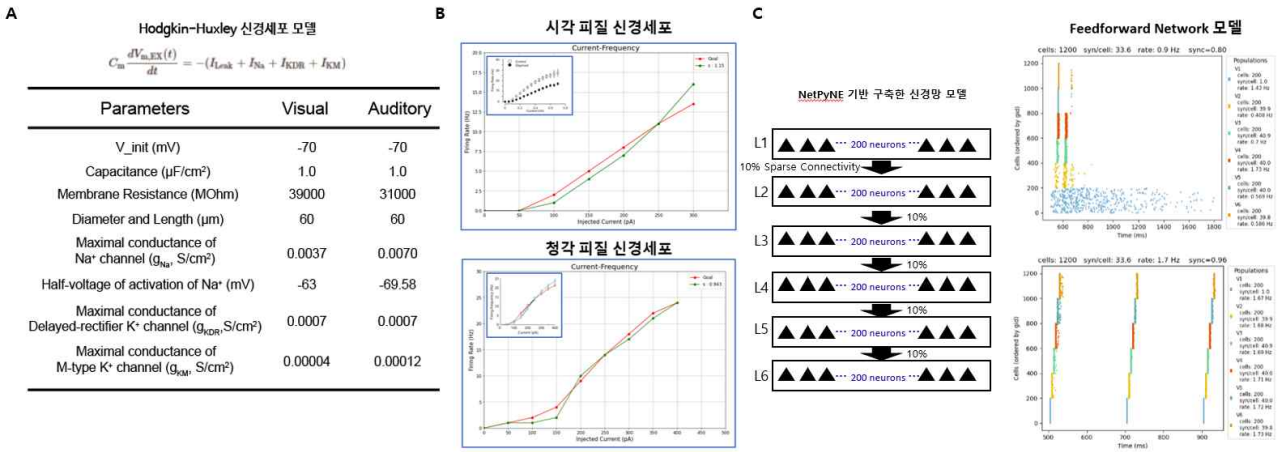
□ 생물학적 뇌 정보처리 원리 기반의 신경세포 모델 구축

○ 시각 피질 및 청각 피질의 주요 신경세포의 작동 특성을 모방하는 신경세포 모델 개발

- 생물학적 감각정보 통합 원리를 모방하기 위해 실제 뇌 신경세포가 갖는 정보처리 특성을 모방하는 신경세포 모델을 구축함
- 감각정보 통합을 위해 시각 피질, 청각 피질의 신경세포 활성 특성을 모방하였으며, 이에 필요한 생물학적 데이터는 Allen Brain Institute에서 제공하는 Cell Feature Database를 활용하였음
- 신경세포 모델은 Hodgkin-Huxley Type의 모델 신경세포 모델을 기반으로 신경세포 활성 데이터를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모사하도록 수정하였으며 동일한 1초 동안의 Step Current 자극을 주입하여 모델을 검증함

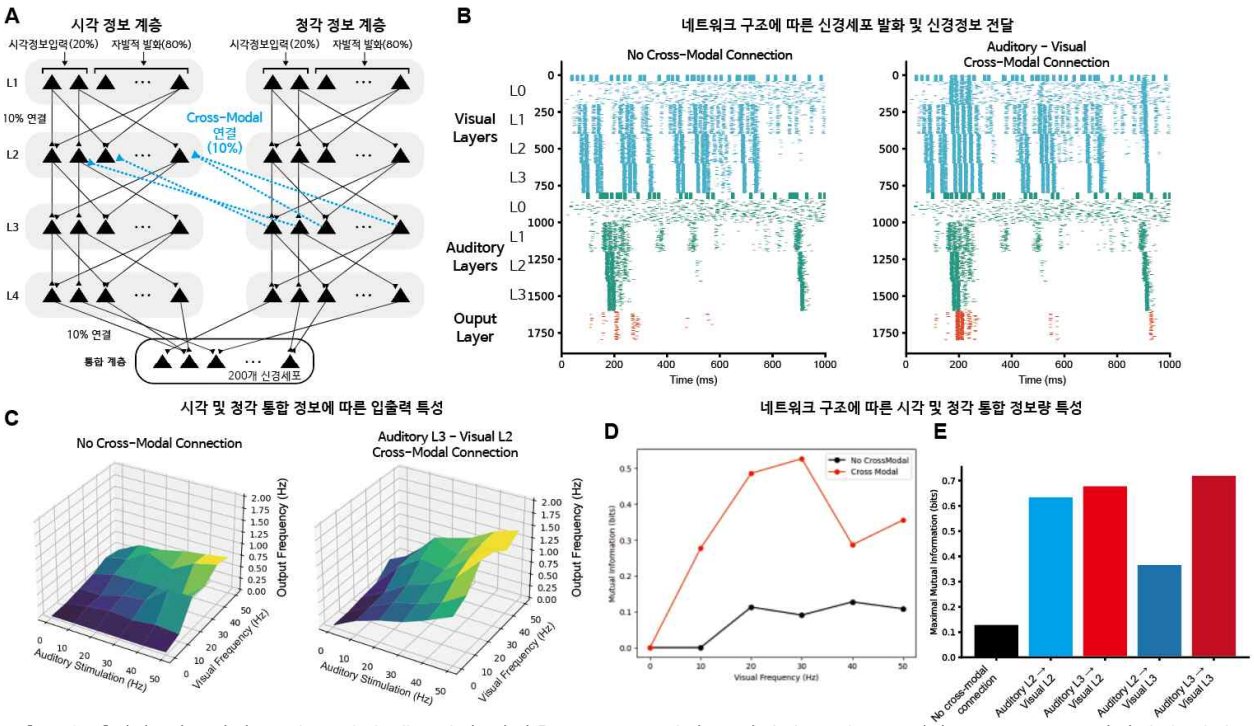


Parameters	Visual	Auditory
V_init (mV)	-70	-70
Capacitance (μF/cm²)	1.0	1.0
Membrane Resistance (MOhm)	39000	31000
Diameter and Length (μm)	60	60
Maximal conductance of Na^+ channel (g_{Na}, S/cm²)	0.0037	0.0070
Half-voltage of activation of Na^+ (mV)	-63	-69.58
Maximal conductance of Delayed-rectifier K^+ channel (g_{KDR}, S/cm²)	0.0007	0.0007
Maximal conductance of M-type K^+ channel (g_{KM}, S/cm²)	0.00004	0.00012

[그림10] (A) 각 피질 및 청각 피질 신경세포 모델의 패러미터 (B) 신겨세포 모델의 전류-주파수 반응 (Current-Frequency Curve, F-I Curve) (Inset: 전기생리학 실험을 통해 획득된 F-I Curve) (C) 피드포워드 구조의 신경망 구조 (D) 신경망 구조에서의 신경 패턴 전달 규명

□ 시각 및 청각 피질에 적합한 신경세포 모델 및 이중 신경망 모델 구축

- 생물학적 원리를 기반으로 구축된 신경세포 모델을 이용하여 감각피질의 다계층 구조를 모방하는 Feedforward Network 구조를 가진 모델을 구축하였으며, NetPyNE 시뮬레이터를 이용함
- 뇌 신경망 구조를 모사하여 시각 정보 및 청각 정보를 통합적으로 처리할 수 있는 신경망 구조를 제시하여, 시각 피질 및 청각 피질의 Canonical Feedforward Network Circuit을 구성하였으며, 이는 통합 영역 구조를 반영하여 추후 레이어에서 통합되도록 구성함
- 이 때 시각 피질 구조와 청각 피질 구조 간의 연결로 인한 신경 부호 전달의 확장 여부를 분석하였으며, 상위 계층 시각 피질 구조와 청각 피질 구조 간의 Interaction이 신경 정보 전달에 매우 중요함을 밝힘



[그림11] (A) 다중감각 통합을 위한 생물학적 다계층 구조를 모방하는 신경망 모델 구조 (B) Cross-modal 연결성에 의한 신경정보 전달 특성 변화 (C) Cross-modal 연결성에 따른 입출력 특성 차이 (D) Cross-modal 연결성에 의한 정보전달 차이 (E) Cross-modal 연결 구조에 따른 정보전달 차이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진목표3: 뇌모사 스파이크 신경망을 이용한 다중 감각 인지 기술 개발

1. 시각 피질의 특성을 갖춘 신경망 모델 구축을 통한 시각 인식 성능 향상 검증

- 시각 피질에서 나타나는 시냅스 군집화(Clustering) 현상에 대한 신경세포 모델 및 정보처리 검증

2. 스파이크 신경망 기반의 딥러닝 과제 수행 검증

- 딥러닝 모델 개발을 통한 3차년도 딥러닝 모델 선행 지식 탐구실험 데이터 기반의 신경세포 및 시계열 데이터에 적합한 스파이크 신경망 모델을 개발함

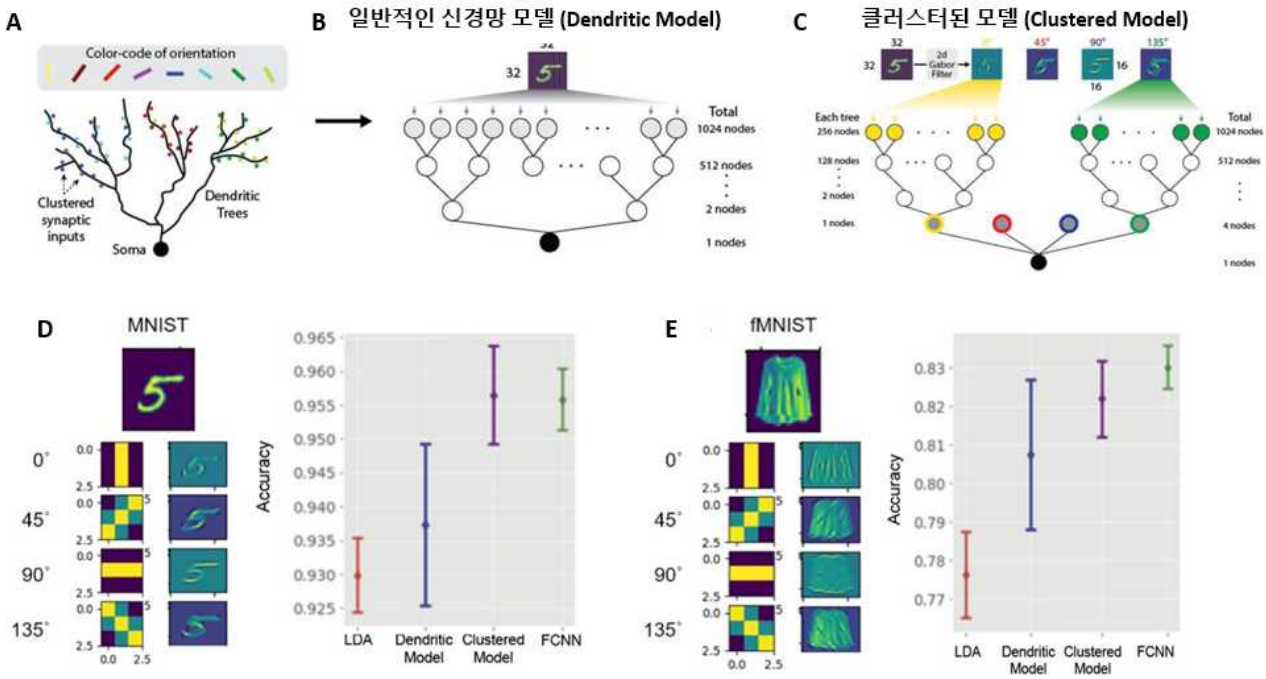
3. 뇌 신경망 구조를 이용한 다중 감각 인지 모델 구축

- 다중감각의 정보처리를 위해 숫자 정보에 대한 신경부호화 자극을 인가하기 위한 생물학적 스파이킹 단일 신경망 구조를 개발함

□ 1단계에서 구축된 신경망 모델을 기반으로 2단계에서는 학습 모델을 반영한 다중감각 통합 신경망 구조 기반의 모델을 구축할 계획임

□ 시각 피질의 특성을 갖춘 신경세포 모델의 정보처리 검증 [학술대회 발표 및 특허 출원 성과]

- 시각피질 내 시냅스 군집화(Clustering) 현상에 대해 모방할 수 있는 신경세포 모델을 개발하여, 이를 이용한 Dendritic Structure 구조를 갖도록 신경망 모델을 구축하였으며, 이에 대해 이미지 데이터 셋(MNIST 및 fMNIST)를 이용하여 실제 시냅스 군집화 현상에 의해 이미지 인식 성능이 더 증가할 수 있음을 확인하였음



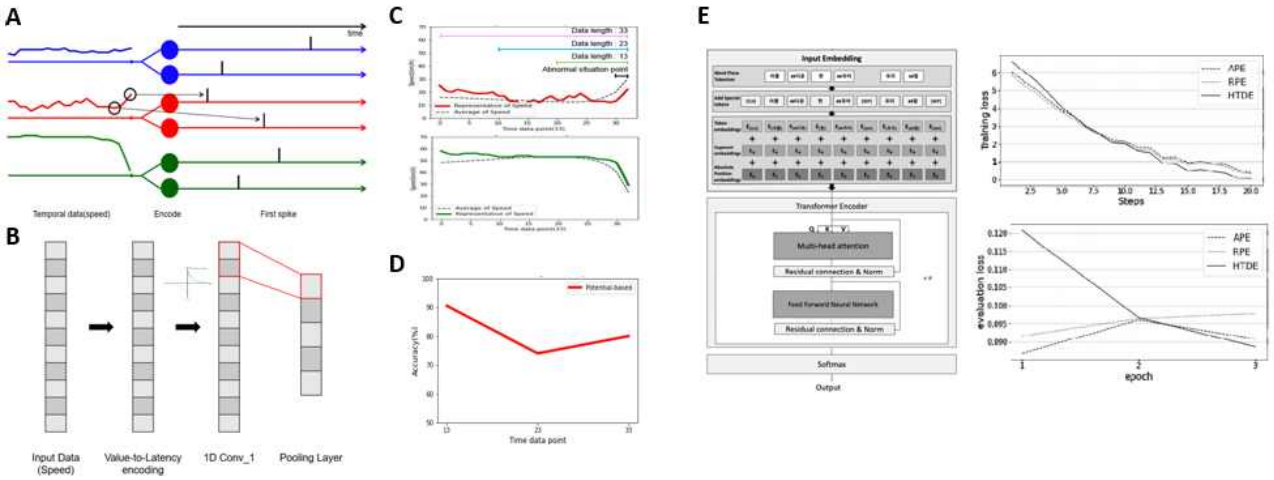
[그림12] (A) 시각 피질의 군집화 현상 (B) 일반적인 이진트리 신경망 모델 (C) 시냅스 클러스터링 효과를 활용한 클러스터된 모델 (D) MNIST 이미지 데이터 셋을 이용한 이미지 인식 모델 결과 (E) fMNIST 이미지 데이터셋을 이용한 이미지 인식 모델 결과

□ 스파이크 신경망 모델 기반의 딥러닝 모델 구축 [학술대회 발표, 특허 출원 및 논문 게재 성과]

- 실제 뇌 감각 정보 처리 원리와 Spike Timing-dependent plasticity 시냅스 가소성 모델을 기반으로 하는 신경망 모델을 개발함으로써 뇌 정보처리원리 기반의 신경망을 조기에 구축하여 계열

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

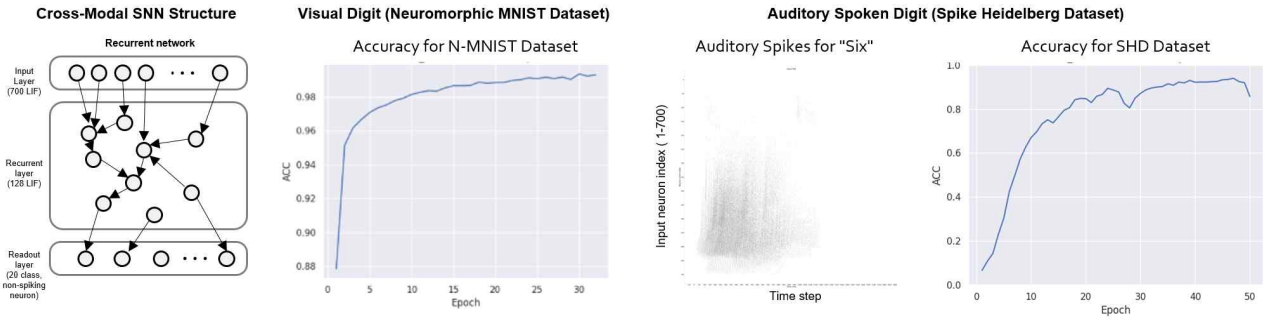
데이터 처리 성능을 검증하고, 언어 모델을 활용한 태깅 방식의 유효성 검증 모델 구축을 통해 뇌정보처리 원리의 딥러닝 학습 패러다임 적용 방법에 대해 연구함



[그림13] (A) 시계열 데이터에 대한 뇌 정보처리 원리 기반 신경망 모델 정보 변환 (B) 신경망 모델 구조 (C) 분류를 위한 다양한 시계열 데이터 (D) 다양한 시계열 데이터를 기반으로 분류 성능 (E) 딥러닝 모델 개발 및 분석 정확도 분류

□ 뇌 신경망 구조를 이용한 다중 감각 인지 모델 구축

- 생물학적 뇌신경망 구조 데이터를 반영하는 다중 감각 인지 모델 구축을 진행하기 위해 아래와 같이 다중 감각 태스크를 수행하기 위한 Neuromorphic MNIST Dataset (시각) 및 Auditory Spoken Digit (Spike Heidelberg Dataset) 청각 데이터 각각에 대해 학습하여 테스트하는데 성공하였음



[그림14] (A) 다중 감각 처리를 위한 스파이킹 신경망 모델 및 다중 감각 분류 태스크를 위한 개별 감각 분류 결과

(2) 세부 정량적 연구성과: [붙임1] 참조

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
뇌의 생물학적 다중 감각 인지 메커니즘의 이해	◦ 다중전극의 동시삽입 패러다임을 구축함 ◦ 촉각, 시각 및 청각 자극에 따른 뇌 감각피질에서의 신경활성 데이터를 획득함 ◦ 신경활성 데이터 분석을 통해 다중 감각정보 처리에 필요한 계층적 활동 데이터를 획득함 ◦ 다중감각 처리를 위한 신경회로 경로 및 기능적 신경망을 분석하여 획득함	100%
뇌 다중 감각 인지 신경세포 및 신경회로 모사 스파이크 신경망 모델 개발	◦ 시각 피질 및 청각 피질의 주요 신경세포의 작동특성을 모방하는 신경세포 모델을 개발함 ◦ 시각 피질 및 청각 피질의 Feedforward 구조를 모방하는 다중감각 신경망 모델을 구축함 ◦ 다중감각 신경망 모델에서의 신경부호 전달 특성을 나타내는 스파이크 신경망 모델을 개발함	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

뇌모사 스파이크 신경망을 이용한 다중 감각 인지 기술 개발	◦ 감각 자극 인코딩/디코딩 알고리즘 조기 도출 ◦ 시각 피질의 특성을 갖춘 신경망 모델 구축을 통한 시각 인식 성능 향상 ◦ 시계열 데이터에 적합한 신경망 모델 구축 및 학습 및 스파이킹 신경망 구조 및 다중 감각 태스크 수행 플랫폼 개발	100%

4. 연구성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

○ 다중 감각 혹은 다른 정보 도메인에서 제시되는 감각에 대해 통합적으로 인지하고자 하는 인공지능 기술은 최근 많은 분야에서 주목받고 있으나 현재까지는 모달리티 간의 정보 처리보다는 단순한 합산 방식 혹은 입력 차원을 추가하는 것에 머무르고 있음

○ 우리 뇌는 여러 다양한 감각 정보를 최종 결정에 필요한 뇌 영역 뿐 아니라 정보가 처리되는 Pathway 내 여러 모듈에서도 통합적으로 처리가 되고 있으며, 본 연구는 생물학적 뇌 신경망 구조에서 일어나는 신경정보처리 원리 및 신경망 구조를 분석하고 제시함으로써 보다 뇌를 닮은 효율적인 인공지능 개발 연구에 있어 필요하는 생물학적 지식 자원을 제공하고 있음

○ 이러한 뇌 신경망 구조를 모방하는 신경망 수리 모델을 구축하고 이를 활용하여 다중감각의 통합 정보 처리에 필요한 학습 원리와 정보처리 원리를 규명함으로써 효율적인 차세대 인공지능이라고 여겨지는 스파이킹 신경망 기반의 다중 감각 통합 정보처리 모델 개발에 응용될 수 있으며 이는 차세대 인공지능 기술의 학술적 기반을 제시하고 있음

○ 또한 다중감각의 통합이 가능한 스파이킹 신경망 모델을 스파이킹 신경망 기반의 하드웨어에 응용하는 뉴로모픽 컴퓨팅 분야에서는 급박하게 변화하는 외부 환경을 다각도에서 다중감각을 바탕으로 효율적으로 판단해야 하는 재난, 탐사, 의료 등의 분야에서의 응용 전략을 수립하는 데 기여할 것으로 기대됨

5. 연구성과의 관리 및 활용 계획

○ 본 연구를 통해 획득된 다중감각 통합 정보 처리에 필요한 생물학적 뇌신경 정보처리 원리 및 신경망 구조는 보다 효율적이고 능동적으로 정보를 처리할 수 있는 인공지능 시스템 개발 연구에 활용하고 있음

○ 또한 구축된 스파이킹 신경망 모델을 이용하여 추후 저전력 기반의 고효율 뉴로모픽 컴퓨팅 기술 개발 등에 활용할 계획이며, 2단계의 추가적인 연구를 통해 자가학습을 통한 능동적 인지 기술 기반의 정성적인 연구성과 뿐 아니라 정량적인 연구성과를 도출해 낼 계획임

○ 본 연구과제는 비실용화 대상 과제이지만 1단계 연구를 통해 획득된 두 가지 모델에 대해 특허 출원 상태이며, 2단계 연구에서 획득되는 모델 구조 및 학습 알고리즘에 대해 지식재산권 등록을 추진하여 이를 바탕으로 기술 이전 추진하는 방안에 대해 검토하고 있음

6. 다음 단계 연구계획

1) 연구 목표 및 내용

○ 본 연구진은 1단계 연구를 통해 다중감각의 통합 처리에 필요한 생물학적 뇌 신경망의 정보처리 원리 및 기능적 신경망 구조를 획득하였으며, 이를 바탕으로 하는 스파이킹 신경망 모델을 개발하여 생물학적 정보처리 원리에 기반한 다중감각 통합 처리 모델을 구축함

○ 1단계 목표에서 구축된 다중감각 통합 처리 모델을 기반으로 2단계에서는 이를 자율적 자가학습(Self-supervised)를 통해 달성하는 학습 모델을 구축하는 것을 목표로 함

○ 이를 위해 2단계에서는 다음의 연차별 세부 목표를 두어 기존 인공지능의 기존 인공지능의 한계를 뛰어넘어 인간의 자연 지능에 가까운 새로운 인공지능 원천 기술 개발을 목표로 함

세부연구목표	연구개발 수행내용
○ 스파이크 신경망에서의 뇌모사 자가 지도 학습 기술 개발	◦ 감각피질 전기신호 데이터 획득 ◦ 시각 및 청각 자극 변화에 따른 뇌 신경신호 데이터 획득 ◦ 다중감각 처리를 위한 신경회로 경로 및 기능적 신경망 분석
○ 다중 감각에 대한 자가 지도 학습 기술 개발을 통한 능동적 다중 감각 인지 스파이크 신경망 기술 개발	◦ 청각 및 시각 자극의 인코딩/디코딩 알고리즘 구축 ◦ 시냅스 가소성 모델 기반의 자가 지도 학습 패러대임 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

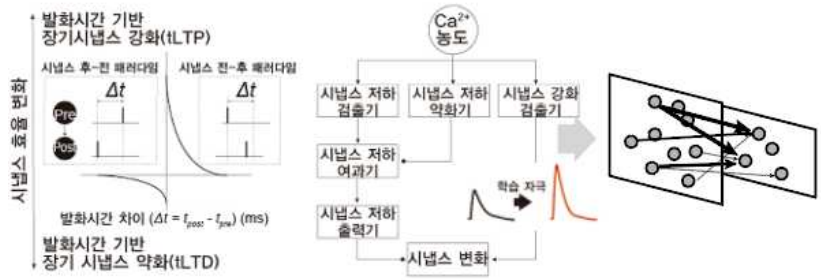
- (2단계) 4차년도: 스파이크 신경망에서의 뇌모사 자가 지도 학습 기술 개발
- (2단계) 5차년도: 다중 감각에 대한 자가 지도 학습 기술 개발을 통한 능동적 다중 감각 인지 스파이크 신경망 기술 개발

2) 연구 추진전략

□ 스파이크 신경망에서의 뇌모사 자가 지도 학습 기술 개발

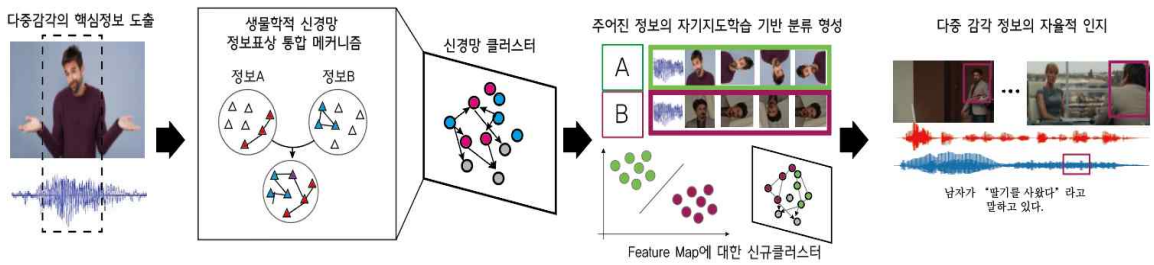
○ 생물학적 다중 감각 인지 과정에서의 신경망 변화 기반 시냅스 가소성 모델 개발

시냅스 가소성 모델을 이용한 신경망 학습



추진 전략	추진 내용 및 필요 자원
○ 다중 감각의 통합 뇌영역 (PPF, PRh, 혹은 RSC)과 감각피질 간의 학습 도중 신경망 변화 측정 - Sensory Preconditioning 혹은 Go/No-Go Task 등의 학습 패러다임 도중의 신경망 변화 추정 - Chronic Multi-electrode Probe를 사용하여 학습 도중의 신경활성 데이터의 지속 획득 **- 1단계에서보다 관련성 있는 시각/청각 자극 패러다임을 구축하여 실제 다중 감각의 통합적 처리에 유사한 형태에 대한 뇌 정보처리 원리를 도출할 계획임** - 1단계에서 구축한 신경망 구조 분석 기법을 활용	◦ 1단계에서 기구축된 전기신호 측정 및 행동실험 측정 패러다임을 활용하여 실험 및 분석 ◦ 전기생리 실험 제어용 랩탑 및 컴퓨터/모니터 ◦ 전기생리 실험 시약 및 측정용 다채널 전극 ◦ 전기생리 신호 처리 및 실험 패러다임을 위한 서킷보드 및 관련부품 ◦ 데이터 분석을 위한 서버 및 워크스테이션, 소프트웨어(MATLAB 등) 자원
○ 자가 지도 학습 기반의 가소성 모델 개발 - 지도 학습이 아닌 기존의 학습한 정보를 바탕으로 새로운 Association이 일어나는 자가 지도 학습 모델을 개발 **- 1단계에서 파악한 신경세포의 인코딩/디코딩 패러다임을 위한 신경 정보 활동을 모사하고 있는 지 여부를 검증하여 모델의 뇌 정보처리 원리에 대한 연관성을 높일 계획임** - 신경 정보를 표상하는 신경세포 간의 활동 클러스터 분석 결과를 바탕으로 새로운 연합 학습이 필요한 신경 구조를 유도하도록 함 - 해당 모델은 시냅스 전 후 뉴런간 발화 시간 차이에 따라 그 연결 강도가 변화하는 발화시간 기반 시냅스 가소성 (Spike timing-dependent plasticity) 구조에 기반하여 개발	◦ STDP 기반의 신경세포 클러스터 유도 모델 구축 ◦ 실험 패러다임에서 획득된 신경망 변화와의 비교 분석 ◦ 시냅스 가소성 모델 개발을 위한 시뮬레이션 서버 및 유지보수 자원 ◦ 모델 검증을 위한 실험 데이터베이스 자원

□ 능동적 다중 감각 인지 스파이크 신경망 기술 개발



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추진 전략	추진 내용 및 필요 자원
○ 자가지도 학습에 의한 능동적 다중감각 인지 스파이크 신경망 모델 개발 - 개발된 시냅스 가소성 모델을 이용해 개별 감각 정보에 대한 신경망 내 학습 모델을 개발 - 다중 감각에 대해 신경세포 클러스터간의 연합 학습을 유도하여 신경망 내 클러스터 형성 검증 **- 새로운 정보 도메인으로의 Transfer 에 대한 뇌 학습 원리를 분석하여 이를 기반으로 자가 학습 능동 인지를 구현할 계획임** - 새로운 정보 도메인을 주었을 때 Association 형성을 유도하고 이를 통해 자가 학습 수행을 유도 ○ 능동적 다중감각 통합인지 검증 - 시각-청각 정보 외의 다른 도메인 (예: 시간 정보 혹은 촉각 등)을 포함할 수 있는 의료 데이터 등을 이용하여 도메인 확장 여부를 검증하여 기존에 학습되지 않은 정보에 대해서도 통합적으로 인지하는 데 활용할 수 있는 능동적 정보처리 여부 검증	◦ 모델 구축 자원 확보 ◦ 2차원 이상의 다중처리 구조를 갖는 데이터베이스 확보 ◦ 데이터 전처리 및 시뮬레이션용 워크스테이션 ◦ 시뮬레이션 용 워크스테이션 유지보수 자원(RAM, HDD, GPU 등)

3) 연구 추진일정 및 기대성과

추진 내용	2단계 1차년도(24년)				2단계 2차년도(25년)			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
다중감각 신경망 변화 측정								
자가 학습 모델 및 신경망 변화 비교를 통한 원리 도출								
시냅스 가소성 모델 개발								
자가지도 학습 기반의 스파이크 신경망 모델 개발								
자가지도 학습의 검증								
능동적 통합인지 검증								
정량적 기대성과	1단계 결과기반 논문 1건	1단계 결과기반 논문 1건	학술대회 1건	특허출원 1건	학술대회 1건	특허출원 1건	논문 1건	학술대회 1건

4) 다음 단계 연구비 사용계획

○ 1단계 수행으로 연구에 필요한 장비들은 모두 구축되어 있는 상황으로 인건비 및 재료비에 집중하며, 성과 확산을 위한 연구활동비로 주로 사용할 예정임

비목	내부인건비	학생인건비	연구시설 장비비	연구재료비	연구활동비	연구수당	간접비	총액
2단계 1차년도	20,038	28,000	10,200	14,860	9,255	4,000	9,068	95,422
	21.0%	29.3%	10.6%	15.5%	9.6%	4.1%	9.5%	100%
2단계 2차년도	22,265	33,600	8,700	15,000	10,226	5,800	10,433	106,024
	21.0%	31.7%	8.2%	14.1%	9.6%	5.5%	9.8%	100%

5) 연구 성과의 활용방안 및 기대효과

○ 본 연구는 인공신경망에서는 제대로 처리되지 못하는 다중 감각 정보의 통합적 인지 기술과 자율적으로 다중 감각의 정보 도메인을 확장할 수 있는 자가 지도 학습 기술의 개발로 뇌를 모사하는 스파이크 신경망에서 연구함으로써 **자율적으로 다중 감각 정보를 스스로 처리할 수 있는 차세대 인공지능의 원천 기술을 개발하는 세계적으로 매우 선도적인 연구**임

○ 본 연구를 통해 **다중감각 정보의 통합적 이해**를 바탕으로한 고도 인공지능 기술의 학술적 기반을 구축할 수 있으며, 4차 산업혁명을 선도할 수 있는 원천 지식을 확보할 수 있음

○ 급박하게 변화하는 외부 환경을 다각도에서 다중감각을 바탕으로 효율적으로 판단해야 하는 재난, 탐사, 의료 등의 분야에서의 고도지능 시스템으로 활용할 수 있으며, 자율적 도메인 확장을 통해 유사 문제에의 손쉬운 적용을 통해 불필요한 사회적 비용을 절감할 수 있는 범용 솔루션 기반의 신산업을 창출할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구성과

사업명	세종과학펠로우십	연구책임자	장현재	주관기관	한국과학기술연구원
과제번호	2021R1C1C2012843	과제명	뇌 감각통합 및 학습 원리 기반의 스파이크 신경망 개발을 통한 다중 감각의 통합적 자율 인지 기술 개발		

※산학강좌,기술이전 및 기술평가는 현재 입력 받지 않는 항목입니다.

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청강연실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상실적	출판실적		표준		신기술지정	기술제품인증
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서	국내	국제		
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외							
0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동연구논문	기여도
2021R1C1C2012843	202210	HTML 태그 깊이 임베딩: 웹 문서 기계 독해 성능 개선을 위한 BERT 모델의 입력 임베딩 기법	목진왕; 장현재; 이현섭	KCI	사물인터넷융복합논문지	8(5)	국내	SCI미등재		아니오	50

지식재산권 성과정보

과제번호	출원등록연월	재산권구분	출원등록구분	발명제목	출원등록인	출원등록국	발명자명	출원등록번호	활용형태	기여도
2021R1C1C2012843	20220419	특허	출원	스파이크 신경망 기반으로 위험운전 행동 예측 시스템 및 방법	백석대학교 산학협력단	대한민국	이인수 이현섭 장현재	10-2022-0048282	보유기관자체활용	50
2021R1C1C2012843	20220527	특허	출원	문서 기계 독해 시스템 및 방법	백석대학교 산학협력단	대한민국	목진왕, 장현재, 이현섭	10-2022-0065358	보유기관자체활용	33
2021R1C1C2012843	20221006	특허	출원	클러스터된 시냅스를 가진 단일 신경세포 모델을 이용한 학습 기반 이미지 분류 시스템	백석대학교 산학협력단	대한민국	이병욱 장현재	10-2022-0128044	보유기관자체활용	33

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

학술대회 논문발표 성과정보							
과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국	온라인개최
2021R1C1C2012843	202111	International Conference of the Korean Society for Molecular and Cellular Biology	오대현, 장현재, 곽지현	Neural Coding of Texture in the Thalamus	국내학술대회	대한민국	
2021R1C1C2012843	202210	IEEE/IEIE ICCE-Asia 2022	이인수, 장현재	Unsupervised time series classification using single-spike spiking neural network	국제학술대회	대한민국	
2021R1C1C2012843	202210	IEEE/IEIE ICCE-Asia 2022	이병욱, 장현재	Learning of classification task in clustered synapses of a single neuron model	국제학술대회	대한민국	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-1] <연구책임자 대표적 연구실적>

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항
1	논문	HTML 태그 깊이 임베딩: 웹 문서 기계 독해 성능 개선을 위한 BERT 모델의 입력 임베딩 기법	백석대학교 산학협력단	공저자	대한민국	2022.10	
2	특허	클러스터된 시냅스를 가진 단일 신경세포 모델을 이용한 학습 기반 이미지 분류 시스템	백석대학교 산학협력단	-	대한민국	2022.05	출원
3	특허	스파이크 신경망 기반으로 위험운전행동 예측 시스템 및 방법	백석대학교 산학협력단	-	대한민국	2022.04	출원

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

□ 학술대회 실적

1) International Conference of the Korean Society for Molecular and Cellular Biology

- 본 연구는 Neural Coding of Texture in the Thalamus 라는 제목으로, 본 연구에서 다중감각에 필요한 정보처리 원리 도출 및 신경망 구조 도출을 위한 연구임
- 쥐의 가장 명확한 감각자극 중 촉각자극을 이용하여 뇌 신경신호 획득 및 분석 기법을 검증하였으며, 촉각 정보에 따른 계층별, 영역별 신경 신호를 획득하여 이를 통해 신경망 구조를 유추하여 학술대회에서 발표된 연구로 다중 감각 정보 처리 뇌 정보처리 원리 이해에 활용됨

2) IEEE/IEIE ICCE-Asia 2022

- 본 연구는 Unsupervised time series classification using single-spike spiking neural network라는 제목으로 본 연구의 2단계 목표인 자가 지도 학습에 필요한 스파이킹 신경망의 학습원리를 이해하기위해 진행된 연구임
- 주어진 시계열 데이터를 스파이킹 신경망을 이용해 예측하기 위해 필요한 신경망 구조와 신경망 학습 알고리즘에 대해 연구하여 학술대회에서 발표된 연구로, 해당 연구 결과는 2단계 자가 지도 학습 알고리즘 개발에 활용될 수 있음

3) IEEE/IEIE ICCE-Asia 2022

- 본 연구는 Learning of classification task in clustered synapses of a single neuron model 라는 제목으로 본 연구의 1단계 목표 중 뇌 신경망 구조를 모사하는 신경세포 모델을 이용해 학습 및 태스크 수행이 가능한지 여부를 확인하기 위해 진행된 연구임
- 주어진 시각 정보에 대해 시각 피질에서 발견되는 신경망 형성 알고리즘인 클러스터링 알고리즘을 도입했을 때 해당 알고리즘에 의해 어떠한 형태로 시각 정보 인지 방식이 변화하는지 연구하여 학술대회에서 발표된 연구로, 해당 연구 결과를 뇌 신경계 모사 신경망 개발의 원천 지식으로 활용할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] < 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	HTML 태그 깊이 임베딩: 웹 문서 기계 독해 성능 개선을 위한 BERT 모델의 입력 임베딩 기법		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	사물인터넷융복합논문지		
	ISSN	2466-0078	게재년월	202210
	역할(제1, 교신, 참여)	참여저자	참여자수	3
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

- 본 연구는 다중감각 처리에 있어 단순히 단일 감각 간의 통합 뿐 아니라 언어 모델과의 통합 가능성을 연구하기 위해 언어 모델의 가장 기본적인 구성 요소인 Transfomer 모델을 적용해봄을 통해 스파이킹 신경망에서 다중 감각 통합 알고리즘에 Transformer 가 도입될 수 있는지 여부를 도출하는 연구임
- 해당 연구에서는 보다 정제된 형태로 Transformer 적용이 상대적으로 수월한 HTML 문서에 관련 기술을 적용하였으며, 해당 적용시 언어적 태그를 추가함으로써 인식 성능을 높인 연구로 다중감각 통합 인지 모델 개발에 있어 언어 모델 적용시 크로스-모달 감각이 일종의 태그 역할을 수행할 것으로 기대할 수 있으며, 2단계에서 이를 적용할 수 있는 단서를 제공하고 있는 주요 연구 결과임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

사물인터넷융복합논문지 Vol. 8, No. 5, pp. 17-25, 2022 https://doi.org/10.20465/KIOTS.2022.8.5.017

HTML 태그 깊이 임베딩: 웹 문서 기계 독해 성능 개선을 위한 BERT 모델의 입력 임베딩 기법

목진왕[1], 장현재[2], 이현섭[3*]
[1]백석대학교 컴퓨터공학부 학부생, [2]백석대학교 컴퓨터공학부 교수, [3]백석대학교 첨단IT학부 교수

HTML Tag Depth Embedding: An Input Embedding Method of the BERT Model for Improving Web Document Reading Comprehension Performance

Jin-Wang Mok[1], Hyun Jae Jang[2], Hyun-Seob Lee[3*]
[1]Student, Division of Computer Engineering , Baekseok University
[2]Professor, Division of Computer Engineering , Baekseok University
[3]Professor, Division of Advanced IT, Baekseok University

요 약 최근 종단 장치(Edge Device)의 수가 증가함에 따라 빅데이터가 생성되었고 특히 정제되지 않은 HTML 문서가 증가하고 있다. 따라서 자연어 처리 모델을 이용해 HTML 문서 내에서 중요한 정보를 찾아내는 기계 독해(Machine Reading Comprehension) 기술이 중요해지고 있다. 본 논문에서는 기계 독해의 여러 연구에서 준수한 성능을 보이는 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 모델이 HTML 문서 구조의 깊이를 효과적으로 학습할 수 있는 HTDE(HTML Tag Depth Embedding Method)를 제안하였다. HTDE는 BERT의 각 입력 토큰에 대하여 HTML 문서로부터 태그 스택을 생성하고 깊이 정보를 추출한다. 그리고 BERT의 입력 임베딩에 토큰의 깊이를 입력으로하는 HTML 임베딩을 더한다. 이 방법은 문서 구조를 토큰 단위로 표현하여 주변 토큰과의 관계를 식별할 수 있기 때문에 HTML 문서에 대한 BERT의 정확도를 향상시키는 효과가 있다. 마지막으로 실험을 통해 BERT의 기존 임베딩 기법에 비해 HTML 구조에 대한 모델 예측 정확도가 향상됨을 증명하였다.

주제어 : 자연어 처리, 기계 독해, 임베딩, HTML, BERT

Abstract Recently the massive amount of data has been generated because of the number of edge devices increases. And especially, the number of raw unstructured HTML documents has been increased. Therefore, MRC(Machine Reading Comprehension) in which a natural language processing model finds the important information within an HTML document is becoming more important. In this paper, we propose HTDE(HTML Tag Depth Embedding Method), which allows the BERT to train the depth of the HTML document structure. HTDE makes a tag stack from the HTML document for each input token in the BERT and then extracts the depth information. After that, we add a HTML embedding layer that takes the depth of the token as input to the step of input embedding of BERT. Since tokenization using HTDE identifies the HTML document structures through the relationship of surrounding tokens, HTDE improves the accuracy of BERT for HTML documents. Finally, we demonstrated that the proposed idea showing the higher accuracy compared than the accuracy using the conventional embedding of BERT.

Key Words : Natural Language Processing, Machine Reading Comprehension, Embeddings, HTML, BERT

*본 논문은 2022년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(2021RIS-004), 기초연구사업(NRF-2021R1I1A3061020)과 과학기술정보통신부의 재원으로 한국 연구재단의 지원(NRF-2021R1C1C2012843)을 받아 수행되었음.
*교신저자 : 이현섭(hyunseob@bu.ac.kr)
접수일 2022년 7월 18일 수정일 2022년 9월 2일 심사완료일 2022년 9월 6일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] < 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	스파이킹 기반 신경망을 이용한 위험 운전행동 예측		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)			
	ISSN		게재년월	
	역할(제1, 교신, 참여)		참여자수	
특허실적정보 ☑	구분	출원	등록(출원) 국가	대한민국
	등록(출원) 번호	10-2022-0048282	등록(출원)일	202204
	등록(출원)자 성명	백석대학교 산학협력단	발명자 성명	이인수, 이현섭, 장현재
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

- 본 연구는 2단계에서 다중감각 처리시 필요한 스파이킹 신경망의 신경 부호 처리 메커니즘과 이를 다중 감각 처리에 응용하기 위한 연구로써, 쥐 실험에서는 수행하기 힘든 크로스모달 (다른 정보)간의 관계성을 활용하는 연구로 다중감각 통합 인지 모델 개발에 있어 패러다임을 구축하기 위한 연구 수행 결과임

- 해당 연구에서는 속도, 가속도, 위치제어 등 다양한 센서로부터 전달된 시계열 데이터를 각각 단일 감각으로 구성하고, 이를 통합적으로 인지 할 수 있는 스파이킹 신경망 모델 구조를 구축하였으며 이를 통해 좀 더 안정적으로 시계열 데이터를 예측하는 데 성공하여, 다중감각 통합 인지 모델 개발에 있어 크로스-모달 감각의 통합 방식과 학습 알고리즘에 대한 단서를 제공하고 있는 주요 연구 결과임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

공개특허 10-2023-0149071

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0149071
(43) 공개일자 2023년10월26일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60W 30/08 (2006.01) *B60W 40/09* (2012.01)
B60W 50/00 (2006.01) *G06N 3/04* (2023.01)
G06N 3/08 (2023.01)
(52) CPC특허분류
B60W 30/08 (2013.01)
B60W 40/09 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-0048282
(22) 출원일자 2022년04월19일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
백석대학교산학협력단
충남 천안시 동남구 문암로 76, (안서동)
(72) 발명자
이인수
****
이현섭
****
장현제
****
(74) 대리인
이은철

전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **스파이크 신경망 기반으로 위험운전행동 예측 시스템 및 방법**

(57) 요 약

본 기술은 스파이크 신경망 기반 위험운전행동 예측 시스템 및 방법에 관한 것으로, 본 실시예의 구현 예에 따르면, 생물학적 타당성에 기반하여 실제 신경세포 특징을 모델링한 스파이크 신경망(Spiking Neural Network, SNN)을 통해 위험운전행동을 예측함에 있어, 스파이크 신경망의 구조가 기존의 인공신경망과 비교하여 단순하고 이에 연산 복잡도를 줄일 수 있고, 경량의 디바이스에 의거 최적의 위험운전행동 예측을 저전력으로 수행할 수 있고, 이에 운전위험 예측 시스템의 범용성을 향상시킬 수 있다.

대 표 도 - 도3

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 1711127825
과제번호 2021R1C1C2012843
부처명 과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명 한국연구재단
연구사업명 개인기초연구(과기정통부)(R&D)
연구과제명 뇌 감각통합 및 학습 원리 기반의 스파이크 신경망 개발을 통한 다중감각의 통합적 자율 인지 기술 개발
기 여 율 33/100
과제수행기관명 백석대학교
연구기간 2021.03.01 ~ 2023.02.28

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] < 대표적 연구실적 요약문 >

연구실적 제목	클러스터된 시냅스를 가진 단일 신경세포 모델을 이용한 학습 기반 이미지 분류 시스템	신규과제 참여유형	연구책임자

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 □	게재지(저널명)			
	ISSN		게재년월	
	역할(제1, 교신, 참여)		참여자수	
특허실적정보 ☑	구분	출원	등록(출원) 국가	대한민국
	등록(출원) 번호	10-2022-0128044	등록(출원)일	202210
	등록(출원)자 성명	백석대학교 산학협력단	발명자 성명	이병욱, 장현재
기타실적정보 □	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		

- 본 연구는 생물학적 뇌 신경망 구조를 모방한 스파이킹 신경망의 신경 부호 처리 메커니즘의 이해와 이를 학습 태스크에 응용하여 본 연구의 최종 목표인 다중 감각 통합 처리에 응용하기 위한 연구로써, 시각 피질의 신경망 형성 알고리즘 중 하나인 시냅스 클러스터링 알고리즘을 이용하여 생물학적 뇌 신경망 구조의 모방에 있어 개별 신경세포 수준에서의 신경망 연결 알고리즘의 역할에 대해 확인하고 이를 다중감각 통합 인지 모델 개발에 있어 적용하기 위한 연구 수행 결과임

- 해당 연구에서는 시냅스 클러스터링 알고리즘을 적용한 후 이를 바탕으로하는 신경망 모델에서 시각 정보 처리 여부를 확인하였으며, 시냅스 클러스터링 알고리즘을 적용할 시 좀 더 안정적으로 분류 성능이 좋아지는 것을 확인함으로써 개별 신경세포간의 연결성을 바탕으로 다중감각 통합 인지 모델 개발에 있어 신경세포 연결성 구조를 모방하는 방식에 대한 단서를 제공하고 있는 주요 연구 결과임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

2022-10-06

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 백석대학교 산학협력단

【특허고객번호】 1-2008-041682-2

【대리인】

【명칭】 특허법인 정특

【대리인번호】 9-2019-100081-3

【지정된변리사】 이상찬,민병호,신양환

【발명의 국문명칭】 클러스터된 시냅스를 가진 단일 신경세포 모델을 이용한 학습 기반 이미지 분류 시스템

【발명자】

【성명】 장현재

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 1711164361

【과제번호】 NRF-2021R1C1C2012843

【부처명】 과학기술정보통신부

【과제관리(전문)기관명】 한국연구재단

【연구사업명】 이공분야기초연구사업 > 신진연구지원사업 > 세종 과학펠로우십

【연구과제명】 뇌 감각통합 및 학습 원리 기반의 스파이크 신경망 개발을 통한 다중감각의 통합적 자율 인지 기술 개발

【기여율】 1/2

【과제수행기관명】 백석대학교

【연구기간】 2021.03.01 ~ 2023.02.28